

参考答案

答案： 1. 由于地磁场的作用，小磁针会指向南北方向，将通电直导线沿南北方向放置在小磁针的上方时，电流周围会产生磁场，在小磁针处的磁场根据安培定则可判断沿东西方向，小磁针的南、北极受到东西方向的磁场力的作用而转动 2.

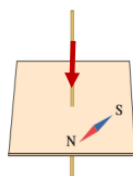
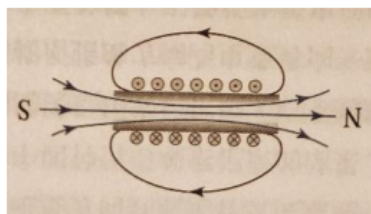


图 13.1-13

垂直纸面向外 4.



截面图如图所示；磁感线是闭合的曲线，内部磁感线从S 极到N 极，外部磁感线从N 极到S 极，所有的磁感线都通过螺线管内部，因此通电螺线管内部的磁感线较密，而磁感线的疏密反映了磁场的强弱。所以内部磁场比较强。 5. B 正确地磁的北极在地理南极的附近。故在用安培定则判定环形电流的方向时，右手的拇指必须指向南方。根据安培定则，拇指与四指垂直，而四指弯曲的方向就是电流流动的方向，故四指的方向应该向西，故 B 正确。